

Домашнее задание Docker Volume и Network

1. Скачала образ по ссылке https://hub.docker.com/_/nginx
2. Запусти контейнер на основе скачанного образа nginx:stable-alpine.23-perl с помощью команды `docker run --name lesson23-docker -d nginx:stable-alpine.23-perl`. Флаг `-d` необходим для запуска контейнера в тихом режиме. Результату:

```
puppy@dev:~$ docker run --name lesson23-docker -d nginx:stable-alpine.23-perl
b2ad43d68cea8a86f64e25784b1ea03482d8c7ce3cc1ae902b604659379276a1
puppy@dev:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
b2ad43d68cea	nginx:stable-alpine.23-perl	"/docker-entrypoint..."	11 seconds ago	Up 10 seconds	80/tcp	lesson23-docker

3. С помощью команды `docker volume create --name data-docker` (указываю свое имя) создаю Docker volume и с помощью `docker volume ls` проверяю что volume точно создался:

```
puppy@dev:~$ docker volume create --name data-docker
data-docker
puppy@dev:~$ docker volume ls
```

DRIVER	VOLUME NAME
local	data-docker

4. Для начала создаю папку `sudo mkdir -p docker/data`, чтобы была возможность примонтировать ее к `/var/lib/docker/volumes/data-docker`. Для этого запускаю контейнер через образ, ввожу команду `docker run -d --name lesson23-docker-2 -v /home/puppy/docker/data:/var/lib/docker/volumes/data-docker ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge`:

```
puppy@dev:~$ docker run -d --name lesson23-docker-2 -v /home/puppy/docker/data:/var/lib/docker/volumes/data-docker ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
5abea68fc17e4223d50325b72fec7ddb7ae623fd464e8473dbcbb46cdf33d1e6
```

5. Чтобы проверить подключенную папку, вводим команду `docker inspect lesson23-docker-2` и найдем раздел "Mounts":

```
"Mounts": [
  {
    "Type": "bind",
    "Source": "/home/puppy/docker/data",
    "Destination": "/var/lib/docker/volumes/data-docker",
    "Mode": "",
    "RW": true,
    "Propagation": "rprivate"
  }
],
```

6. Создаем сеть докера с помощью команды `docker network create -d (флаг для указания необходимо драйвера) bridge app-network`:

```
puppy@dev:~$ docker network create -d bridge app-network
ce140943d71a9eba115622752e93d4f97684162447430ec8ec08c469fdbf2d13
puppy@dev:~$ docker network ls
```

NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
ce140943d71a	app-network	bridge	local

Опционально:

Итак, так как я скачала образ с Alpine Linux команды отличаются, в первой части это не играло особо роли, но здесь необходимо работать с командами, поэтому я переустанавливаю на систему с Ubuntu - <https://hub.docker.com/r/ubuntu/nginx>. Контейнеры и прочее будут с такими же именами

1. Создаю второй контейнер с названием lesson23-docker-3 и пробрасываю порт 81:

```
puppy@dev:~$ docker run -d --name lesson23-docker-2 ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
0cc09de1fdc0533a3f26db9106258390ae98b780154c93a43f88cf9062822098
puppy@dev:~$ docker run -d --name lesson23-docker-3 -p 81:80 ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
e1f416137f78503b5cdd56ca37279e508be8e6f2f89a973356958ab7600e2602
puppy@dev:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
e1f416137f78	ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge	"/usr/bin/pebble ent..."	5 seconds ago	Up 5 seconds	0.0.0.0:81->80/tcp, [::]:81->80/tcp	lesson23-docker-3
0cc09de1fdc0	ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge	"/usr/bin/pebble ent..."	22 seconds ago	Up 22 seconds		lesson23-docker-2

2. Подключаю их к созданной ранее сети app-network с помощью команды docker network connect app-network lesson23-docker-2 (-3)

```
puppy@dev:~$ docker network connect app-network lesson23-docker-2
puppy@dev:~$ docker network connect app-network lesson23-docker-3
```

3. Чтобы иметь возможность создать текстовый файл в первом контейнере lesson23-docker-2 в подключенном docker volume сначала внутри контейнера устанавливаю редактор nano, используя команду docker exec -it lesson23-docker-2 apt install nano -y
4. После успешной установки редактора nano запускаю команду для создания файла docker exec -it lesson23-docker-2 nano /var/lib/docker/volumes/dat/test.txt. Напишу в этом файле Hello World

```
root@dev:~# docker exec -it lesson23-docker-2 cat /var/lib/docker/volumes/data-docker/test.txt
Hello World
```

5. Пропускаю пункт с logger и выводом в docker logs так как logger выводит только в syslog, который отсутствует в контейнерах. Также docker logs выводит логи основного процесса, который запустился при старте контейнера, а не изменения внутри самого контейнера. Даже если не использовать logger, а использовать tee все равно в логах не отобразится по причине, описанной ранее
6. Проверяю, что созданный текстовый файл будет доступен из контейнера lesson23-docker-3. Для этого мне необходимо примонтировать такой же том и для этого контейнера с помощью команды:

```
root@dev:~# docker run -d --name lesson23-docker-3 -v /home/puppy/docker:/var/lib/docker/volumes/data-docker -p 81:80 ubuntu/nginx:1.24-24.04_edge
498da13f94c563efb1f7af2bfcae9d636f10757ddba154ae14740669b5c8f0cc
root@dev:~# docker exec -it lesson23-docker-3 cat /var/lib/docker/volumes/data-docker/test.txt
Добрый вечер! Я диспетчер
```

7. Останавливаю контейнеры с помощью команды docker stop lesson23-docker-2 lesson23-docker-3:

```
root@dev:~# docker stop lesson23-docker-2 lesson23-docker-3
lesson23-docker-2
lesson23-docker-3
```

8. Удаляю контейнеры и образ с помощью docker rm lesson23-docker-2 lesson23-docker-3 && docker rmi ubuntu/nginx:1.24-24.04_edge:

```
root@dev:~# docker rm lesson23-docker-2 lesson23-docker-3 && docker rmi ubuntu/nginx:1.24-24.04_edge
lesson23-docker-2
lesson23-docker-3
Untagged: ubuntu/nginx:1.24-24.04_edge
Deleted: sha256:77f96f8cc7eb830866848ee76fb603fcb7ec315b03b8f3b329a204e95533471b
```

9. Затем удаляю docker volume и созданную сеть app-network:

```
root@dev:~# docker volume rm data-docker && docker network rm app-network  
data-docker  
app-network
```